

MODUL C++ DASAR SMA

Belajar Pemrograman dari Cara Berpikir hingga Membuat Program Sederhana

ALUR BELAJAR

Pahami → Lihat Contoh → Prediksi → Coba → Perbaiki Error → Praktik → Coding Sendiri → Mini Project → Evaluasi

Tujuan modul

- Memahami cara berpikir programmer: Input → Proses → Output.
- Mengenal struktur program, variabel, tipe data, input/output, dan operator.
- Berlatih membaca, memprediksi, menemukan error, dan mengubah kode.
- Membuat program sederhana dan mini project kasir.

Untuk pemula SMA • Fokus pada konsep dasar dan praktik

1. Cara Berpikir Programmer

Sebelum menulis kode, biasakan memecah masalah menjadi Input → Proses → Output.

Contoh masalah: Budi membeli 3 buku. Harga satu buku Rp5.000. Berapa total yang harus dibayar?

Input: harga = 5.000, jumlah = 3

Proses: total = harga × jumlah

Output: total = 15.000

```
int harga = 5000;  
int jumlah = 3;  
int total = harga * jumlah;
```

```
cout << total;
```

KEBIASAAN PROGRAMMER

Jangan langsung mengetik kode. Tentukan dulu data yang masuk, proses yang dilakukan, dan hasil yang ingin ditampilkan.

2. Mengenal Struktur Program C++

Contoh program sederhana:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    int umur = 16;
    string nama = "Rina";

    cout << "Nama saya " << nama << endl;
    cout << "Umur saya adalah " << umur << " tahun";

    return 0;
}
```

Bagian	Fungsi
#include	Menyediakan fasilitas input/output seperti cin dan cout.
#include	Menyediakan tipe string untuk teks.
using namespace std;	Memudahkan penulisan nama dari namespace std.
int main()	Titik awal eksekusi program.
cout	Menampilkan output ke layar.
return 0;	Mengakhiri main dengan status berhasil.

CATATAN

Pada C++ modern, mencapai akhir fungsi main juga secara implisit mengembalikan 0. Penulisan return 0; tetap baik untuk pemula karena membuat akhir program terlihat jelas.

3. Tipe Data

Fokuskan pembelajaran pada tipe data dasar dan tipe yang sering digunakan.

Tipe data dasar

Tipe	Contoh	Kegunaan
int	16	Bilangan bulat
float	3.14f	Bilangan pecahan
double	3.14159	Bilangan pecahan dengan presisi lebih tinggi
char	A	Satu karakter
bool	true / false	Nilai logika

Tipe yang sering digunakan

Tipe	Contoh	Kegunaan
string	"Rina"	Teks/kumpulan karakter
array	int nilai[3]	Menyimpan beberapa data dengan tipe yang sama

Contoh array tanpa perulangan:

```
int nilai[3] = {80, 85, 90};
```

```
cout << nilai[0] << endl;  
cout << nilai[1] << endl;  
cout << nilai[2] << endl;
```

CATATAN MATERI

Array diperkenalkan sebagai pengenalan awal. Perulangan seperti for belum menjadi materi utama modul ini dan akan lebih tepat dipelajari pada bab berikutnya.

Contoh bool:

```
bool lulus = true;  
  
cout << lulus << endl;           // 1  
cout << boolalpha << lulus << endl; // true
```

PENTING

Secara konsep bool berisi true/false. Saat dicetak dengan cout, bentuk default-nya adalah 1 untuk true dan 0 untuk false. Dengan boolalpha, tampilannya menjadi true/false.

4. Variabel & Aturan Penamaan

Variabel adalah tempat untuk menyimpan data.

```
int umur = 16;  
string nama = "Rina";  
double tinggi = 160.5;  
bool lulus = true;
```

Aturan sederhana nama variabel:

- Tidak boleh diawali angka.
- Tidak boleh menggunakan spasi.
- Gunakan nama yang jelas, misalnya jumlahBarang.
- Hindari kata yang digunakan sebagai keyword C++.

5. Input & Output

cout digunakan untuk menampilkan data. cin digunakan untuk menerima input dari keyboard.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nama;
    int umur;

    cout << "Nama: ";
    cin >> nama;

    cout << "Umur: ";
    cin >> umur;

    cout << "Nama: " << nama << endl;
    cout << "Umur: " << umur;

    return 0;
}
```

CATATAN

cin >> nama membaca satu kata. Untuk input teks yang mengandung spasi, misalnya nama lengkap, biasanya diperlukan getline(), yang dapat dipelajari setelah konsep dasar ini dikuasai.

6. Operator

Kelompok	Operator	Contoh
Aritmetika	+ - * / %	a + b
Assignment	= += -= *= /=	x += 5
Perbandingan	== != > < >= <=	nilai >= 75
Logika	&& !	umur >= 15 && umur <= 18
Increment / decrement	++ --	i++

Contoh:

```
int a = 10;
int b = 4;

cout << a + b << endl;
cout << a / b << endl;
cout << a % b;
```

INGAT

Jika kedua operand bertipe int, hasil pembagian / juga bertipe bilangan bulat. Jadi 10 / 4 menghasilkan 2, sedangkan 10 % 4 menghasilkan 2 sebagai sisa pembagian.

7. Latihan Membaca & Memprediksi Kode

Sebelum menjalankan program, tulis prediksi output terlebih dahulu.

□ Pemula — Prediksi 1

```
int x = 7;  
cout << x + 3;
```

Prediksi output: _____

□ Mulai Berpikir — Prediksi 2

```
int a = 10;  
int b = 4;  
  
cout << a / b << endl;  
cout << a % b;
```

Prediksi output:

Baris 1: _____

Baris 2: _____

□ Tantangan — Prediksi 3

```
int nilai = 80;  
  
cout << (nilai >= 75) << endl;  
nilai += 5;  
cout << nilai;
```

Prediksi output:

Baris 1: _____

Baris 2: _____

8. Belajar dari Error

Error bukan berarti gagal. Error adalah petunjuk bahwa program perlu diperbaiki.

Kesalahan 1 — lupa titik koma

```
int umur = 16  
cout << umur;
```

Perbaiki:

```
int umur = 16;  
cout << umur;
```

Kesalahan 2 — = dan == tertukar

```
if (nilai = 75) { }
```

Untuk membandingkan, gunakan ==:

```
if (nilai == 75) { }
```

Kesalahan 3 — nama variabel tidak valid

```
int 2nilai = 80;
```

Perbaiki contoh:

```
int nilai2 = 80;
```

Kesalahan umum yang perlu dicek:

- Titik koma ;
- Kurung () dan kurung kurawal { }
- Penulisan nama variabel
- Tipe data yang sesuai
- Operator yang digunakan

9. Latihan Ubah Kode

Gunakan kode berikut sebagai titik awal.

```
int harga = 5000;  
int jumlah = 2;  
int total = harga * jumlah;
```

```
cout << total;
```

□ Pemula: Ubah jumlah menjadi 5.

□ Mulai Berpikir: Ubah harga menjadi 7.500.

□ Tantangan: Tambahkan diskon 10%. Hitung besar diskon dan harga setelah diskon.

Gunakan langkah berikut:

```
besarDiskon = total * 10 / 100;  
hargaAkhir = total - besarDiskon;
```

TIPS

Karena ada perhitungan persentase, kamu juga dapat menggunakan double, misalnya `double diskon = total * 0.10;`

 Coba Sendiri

Tuliskan perubahan kode yang kamu buat di sini:

10. Soal Pendalaman — Pilihan Ganda

1. Tipe data untuk bilangan bulat adalah ...

A. float B. int C. char D. bool

2. Perintah untuk menampilkan output adalah ...

A. cin B. input C. cout D. print

3. Operator sisa pembagian adalah ...

A. / B. % C. // D. *

4. Operator perbandingan “sama dengan” adalah ...

A. == B. = C. != D. >

5. Hasil dari 10 / 4 jika keduanya bertipe int adalah ...

A. 2.5 B. 2 C. 3 D. 4

6. Operator logika AND adalah ...

A. || B. ! C. && D. ==

7. Fungsi awal program C++ adalah ...

A. start() B. run() C. main() D. begin()

8. Perintah untuk menerima input adalah ...

A. cout B. cin C. scan D. get

9. Manakah nama variabel yang valid?

A. 2nilai B. nilai siswa C. nilai_siswa D. int

10. Operator untuk menambah nilai variabel sebesar suatu nilai adalah ...

A. == B. += C. != D. <=

11. Soal Benar / Salah

1. int digunakan untuk bilangan bulat. _____
2. cout digunakan untuk menerima input. _____
3. cin digunakan untuk menerima input. _____
4. Operator % menghasilkan sisa pembagian. _____
5. = dan == memiliki fungsi yang sama. _____
6. bool dapat menyimpan true atau false. _____
7. Nama variabel tidak boleh diawali angka. _____
8. main() merupakan titik awal eksekusi program. _____
9. 10 / 4 bertipe int menghasilkan 2.5. _____
10. && merupakan operator logika AND. _____

12. Isian & Soal Cerita Praktik

1. Tipe data bilangan bulat: _____
2. Tipe data satu karakter: _____
3. Operator sisa pembagian: _____
4. Operator tidak sama dengan: _____
5. Hasil $5 + 6$: _____
6. Operator logika AND: _____
7. Perintah output: _____
8. Fungsi awal program: _____

Soal cerita 1 — Kantin

Harga roti Rp4.000, minuman Rp3.000. Beli 3 roti dan 2 minuman. Buat alur Input → Proses → Output dan hitung total.

Soal cerita 2 — Nilai

Jika nilai ujian 82 dan batas lulus 75, buat kondisi untuk menentukan apakah siswa lulus.

Soal cerita 3 — Genap

Buat kondisi yang menentukan apakah sebuah angka termasuk bilangan genap.

13. Lengkapi Kode

```
int a = 5;  
int b = 3;  
int hasil = a ____ b;
```

```
int nilai = 80;  
nilai ____ 5;
```

```
if (nilai ____ 75) { }
```

```
int sisa = 10 ____ 3;
```

```
int i = 0;  
i ____;
```

```
int saldo = 100000;  
saldo ____ 25000;
```

```
if (umur >= 15 ____ umur <= 18) { }
```

```
if (nilai ____ 100) { }
```

14. Coding Mandiri

□ Coding 1 — Rata-rata

Buat program untuk menghitung rata-rata nilai 85, 78, dan 90.

Petunjuk: gunakan double agar hasil rata-rata dapat menyimpan pecahan.

□ Coding 2 — Belanja Buku

Seseorang membeli 5 buku dengan harga Rp12.000 per buku dan membayar Rp100.000. Buat program untuk menghitung total dan uang kembali.

15. Mini Project — Kasir Sederhana

Buat program kasir sederhana dengan alur berikut:

- Input nama barang.
- Input harga barang.
- Input jumlah barang.
- Hitung total = harga $\times$ jumlah.
- Input uang pembayaran.
- Hitung kembalian = pembayaran – total.
- Tampilkan ringkasan transaksi.

 Rancang dulu Input → Proses → Output:

TARGET

Program tidak harus panjang. Yang penting alurnya benar, variabel jelas, dan output mudah dibaca.

16. Tantangan Tambahan

□ Tantangan 1 — Diskon

Kembangkan mini project kasir dengan diskon 10%. Tampilkan total sebelum diskon, besar diskon, harga setelah diskon, pembayaran, dan kembalian.

□ Tantangan 2 — Array

Simpan 5 nilai ke dalam array, lalu tampilkan semua nilai menggunakan indeks. Jangan gunakan for terlebih dahulu.

```
int nilai[5] = {70, 80, 75, 90, 85};
```

```
cout << nilai[0] << endl;  
cout << nilai[1] << endl;  
cout << nilai[2] << endl;  
cout << nilai[3] << endl;  
cout << nilai[4] << endl;
```

Materi lanjutan: array + for akan menjadi lebih praktis setelah materi perulangan dipelajari.

□ Tantangan 3 — Gabungkan konsep

Buat program yang menerima nama dan 3 nilai, lalu menampilkan nama serta rata-ratanya.

17. Evaluasi Akhir

A. Prediksi output

```
int x = 12;  
int y = 5;  
  
cout << x / y << endl;  
cout << x % y;
```

Output:

Baris 1: _____

Baris 2: _____

B. Temukan dan perbaiki error

```
int nilai = 80  
cout << (nilai = 80);
```

Tuliskan dua kesalahan dan perbaikannya.

C. Coding

Buat program sederhana yang menerima harga dan jumlah barang, kemudian menampilkan total pembayaran.

D. Refleksi

- Saya dapat menjelaskan Input → Proses → Output. ☐
- Saya dapat menggunakan variabel dan tipe data. ☐
- Saya dapat menggunakan cin dan cout. ☐
- Saya dapat membaca dan memprediksi output. ☐
- Saya dapat menemukan error sederhana. ☐
- Saya dapat membuat program sederhana. ☐

Kunci Jawaban & Pembahasan

Bagian ini sengaja ditempatkan di belakang agar dapat dipisahkan dari halaman soal saat digunakan untuk belajar.

7. Prediksi Kode

Prediksi 1 → 10. Karena $7 + 3 = 10$.

Prediksi 2 → Baris 1: 2; Baris 2: 2. Karena $10 / 4 = 2$ untuk int dan sisanya 2.

Prediksi 3 → Baris 1: 1; Baris 2: 85. Kondisi benar dicetak sebagai 1 secara default, lalu nilai bertambah 5.

9. Ubah Kode

Pemula → jumlah = 5. Mulai Berpikir → harga = 7500.

Tantangan diskon: contoh dengan harga 5000 dan jumlah 2 menghasilkan total 10000, diskon 1000, harga akhir 9000.

10. Pilihan Ganda

1 B • 2 C • 3 B • 4 A • 5 B • 6 C • 7 C • 8 B • 9 C • 10 B

11. Benar / Salah

1 B • 2 S • 3 B • 4 B • 5 S • 6 B • 7 B • 8 B • 9 S • 10 B

12. Isian

1 int • 2 char • 3 % • 4 != • 5 11 • 6 && • 7 cout • 8 main()

Pembahasan Soal Cerita & Kode

Soal cerita 1 — Kantin

```
total = (3 * 4000) + (2 * 3000)
       = 12000 + 6000
       = 18000
```

Jadi total pembayaran adalah Rp18.000.

Soal cerita 2 — Nilai

```
if (nilai >= 75) {
    cout << "Lulus";
}
```

Nilai 82 memenuhi kondisi karena $82 \geq 75$.

Soal cerita 3 — Genap

```
if (angka % 2 == 0) {
    cout << "Genap";
}
```

Bilangan genap memiliki sisa 0 ketika dibagi 2.

13. Lengkapi Kode

`1 * • 2 += • 3 >= • 4 % • 5 ++ • 6 -= • 7 && • 8 <`

14. Coding Mandiri 1 — contoh jawaban

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double rata = (85 + 78 + 90) / 3.0;
    cout << rata;
    return 0;
}
```

Hasil rata-rata = 84.3333...

14. Coding Mandiri 2 — contoh jawaban

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int total = 5 * 12000;
    int pembayaran = 100000;
    int kembalian = pembayaran - total;

    cout << total << endl;
    cout << kembalian;
    return 0;
}
```

Total = Rp60.000, kembalian = Rp40.000.

Pembahasan Tantangan & Evaluasi Akhir

Tantangan 1 — Gunakan urutan total → diskon → harga akhir → pembayaran → kembalian.

Tantangan 2 — Array menggunakan indeks mulai dari 0. Jadi lima data berada pada indeks 0 sampai 4.

Tantangan 3 — Salah satu cara adalah membaca nama dan tiga nilai, menjumlahkan ketiganya, lalu membagi jumlah dengan 3.0.

Evaluasi A

Baris 1 = 2, Baris 2 = 2.

Evaluasi B

Ada dua kesalahan: (1) kurang tanda ; setelah int nilai = 80; (2) untuk membandingkan harus menggunakan ==, bukan =.

```
int nilai = 80;  
cout << (nilai == 80);
```

CATATAN TEKNIS

Potongan kode yang hanya menunjukkan satu konsep boleh tidak memuat seluruh header program.

Untuk program lengkap yang menggunakan string, sertakan #include ; untuk program yang menggunakan cout/cin, sertakan #include .

Ringkasan Cepat

Konsep	Ingat
Input → Proses → Output	Pecah masalah sebelum coding.
int	Bilangan bulat.
double	Bilangan pecahan dengan presisi lebih tinggi.
char	Satu karakter.
bool	true / false; cout default menampilkan 1 / 0.
string	Teks; sertakan pada program lengkap.
cin	Menerima input.
cout	Menampilkan output.
%	Sisa pembagian.
=	Assignment / memberi nilai.
==	Membandingkan kesamaan.
&&	Logika AND.
array	Sekumpulan data bertipe sama; indeks dimulai dari 0.

Checklist kemampuan

- ☐ Saya memahami Input → Proses → Output.
- ☐ Saya dapat membuat variabel.
- ☐ Saya dapat memilih tipe data dasar.
- ☐ Saya dapat memakai cin dan cout.
- ☐ Saya dapat menggunakan operator dasar.
- ☐ Saya dapat memprediksi output.
- ☐ Saya dapat menemukan error sederhana.
- ☐ Saya dapat mengubah dan membuat kode sederhana.
- ☐ Saya siap melanjutkan ke materi percabangan dan perulangan.